



台灣精銳

(4583 TT, NT\$488, 未評等)

焦點內容

1. 公司對 2H26 維持樂觀看法，認為只要全球市場穩定成長，減速機業務亦可維持穩健成長，因減速機應用產業廣泛，不易受單一產業衰退明顯影響。
2. 公司認為未來主要成長動能來自協作機器人、智慧物流及人形機器人，並透過客製化產品與競爭對手區隔、降低標準品價格競爭。人形機器人目前仍處 RD 階段，公司表示尚未進入任何組裝廠，但海外代理商已接觸人形機器人組裝及原始研發廠商，包括 Tesla 相關供應鏈。
3. 1H26 毛利率 52.4%，年減 0.3 個百分點，主因戰爭導致採購成本增加，且油價上漲推升運費成本。然受惠營收規模擴大，營運槓桿效益顯現，營益率年增 1.6 個百分點，獲利年增 28%，EPS 為 6.81 元。

結論

公司既有自動化市場 2H26 將維持穩健成長，未來新成長動能包括協作機器人、智慧物流、半導體設備及人形機器人。

營運更新

- 1H26 毛利率 52.4%，年減 0.3 個百分點，主因美伊戰爭導致原物料採購受阻，公司尋找第二供應來源導致成本增加，加上油價上漲推升運費成本。不過受惠營運規模擴大，營運槓桿效益顯現，營益率年增 1.6 個百分點至 34.4%，獲利年增 28%，EPS 為 6.81 元。
- 公司對 2H26 維持樂觀看法，因減速機應用產業廣泛，不易受到單一產業衰退明顯影響。公司認為只要全球市場穩定成長，減速機業務亦可維持穩健成長。
- 全球行星式減速機市場逐步成熟，其中中國行星減速機競爭對手較多，價格競爭壓力大，公司低階產品多採外包方式，且公司長期深耕中國中高階客戶，已有一定客戶信任度，目前較常遇到的問題反而是當地業者仿製公司減速機產品。
- 因交期短，客戶通常不會提前一年下單，多數長期客戶會提前 2-3 個月提供預估訂單，以利公司備料並於 2-3 個月內出貨。有部分客戶採年度訂單、每半年下一次單，公司則每半年安排一次出貨。
- 美國關稅由當地代理商負擔，代理商可選擇自行吸收或轉嫁予終端客戶。此前美國關稅政策使代理商需負擔 20% 以上關稅，目前主要透過與客戶協商，由代理商及客戶共同承擔部分關稅，以維持穩定訂單並避免短期轉單。公司表示目前美國市場銷售尚未受到明顯影響。
- 後續資本支出仍將集中於台灣生產設備及研發支出，公司持續投入新產品開發，尤其自主研發人形機器人關節模組，未來相關產品製造亦規劃保留在台灣。

凱基投顧

莊政翰
886 2 2181 8719
angus.chuang@kgi.com

張育程
886 2 2181 8735
eden.chang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 公司現階段盡量由總公司內部吸收及改善原物料成本問題，避免大幅轉嫁予客戶。
- 公司目前共有三個主要廠房，1) 中科一廠為營運總部及主要減速機生產基地，所有接單及出貨皆當地完成；2) 二廠主要生產齒條；3) 后里三廠落成約 3-4 年，主要為未來新產品預留，目前產能利用率較低，後續將隨新產品導入逐步提高產能利用率。
- 后里三廠導入公司自行研發及製造的機械手臂，射出機搭配機械手臂生產公司自製的聯軸器彈性體及 AGV 輪子。目前廠內三台設備可進行無人化生產，完成供料後可 24 小時連續運作、不需人工上下料，屬於小型自動化生產模式。
- 公司減速機由 RD 自行設計，後續製程由廠內工程師完成，可自行掌握品質、成本及交期。若採外包模式，則需依賴外部廠商成本及時程，較難掌握交期與品質，且客戶遇交期多次延遲即可能轉單。
- 快速出貨為公司主要競爭優勢，廠內擁有 500 多台加工設備，可彈性調度因應標準品及非標準品。標準型減速機最快 24 小時出貨，大量或客製訂單最長約 2 週；少量急單或售後服務需求甚至可於 1-2 天內完成交貨，公司表示交期從來不是主要問題。
- 公司總部及主要生產仍位於台灣，海外各國則以獨家代理商模式經營，主要考量由當地代理商較熟悉當地文化及交易習慣。
- 公司認為傳統產業成長空間已相對飽和，後續除協作、物流及人形機器人等新應用外，另一主要策略為增加客製化產品。依客戶需求設計非標準產品，可與競爭對手形成差異並提高客戶黏著度，避免標準品陷入持續價格競爭及客戶議價，進而影響毛利率。
- 1H26 產品別營收比重：行星式減速機 78%、客房及餐飲服務 15%、其他 7%。
- 1H26 地區別營收比重：亞洲 65%、歐洲 20%、美洲 14%、其他 1%。

減速機及相關產品

- 減速機主要與伺服馬達搭配，伺服馬達本身具有高轉速但扭力較低，透過減速機降低轉速後可增加扭力，使加工機台、自動化設備或機械手臂完成旋轉、平移、定位、取料及放料等動作。公司提供全系列減速機，由經濟型至高精密型，涵蓋不同尺寸、材質及扭力，以對應不同產業需求。
- 齒條可使機械設備進行左右及上下移動，具速度快、定位準及剛性高等特性，可取代部分氣壓、螺桿及皮帶傳動；相較之下，皮帶速度及定位精度較低，亦較難拖動較重設備或工件。
- 公司近 2 年推出專為自動導引車 (AGV) 設計的 GV 減速機，並自行設計及製造輪子，以整組方式供應客戶。特色為縮短行星減速機結構，將原本兩節空間縮減至一節，以符合 AGV 底部有限空間。產品上市已一年多，目前陸續由各地代理商送樣至當地 AGV 製造商測試。

- 公司亦提供同服用零背隙聯軸器，主要用於連接兩側尺寸或設計不同的軸，使扭力完整傳輸並維持定位精度，同時降低組裝難度及保護兩側機械設備；目前共有鋼片式及塑膠彈性體兩種標準量產品。

自動化、物流及協作機器人

- 傳統自動化產業已相對成熟，公司表示 2024-30 年整體市場 CAGR 約 8.6%，成長速度低於其他新興應用，智慧製造 (13.5%)、AGV (12.1%)、醫療及機器人 (26.8%)。
- 穿戴式外骨骼協作機器人已開始應用於工作及生活場景，仍由人類控制，主要用於協助恢復移動能力、搬運及降低重複性上下料或重物搬運造成的職業傷害，亦可因應產業缺工問題。
- 三角機器人具有高速、高定位精度及高重現性等特性，但因持續高速運轉，磨耗亦相對高，為維持低背隙及精準定位，通常運作 1-2 年即需更換行星式減速機；目前已廣泛應用於包裝、醫療製藥、電子零件高精度組裝及 3D 列印。
- 自動倉儲因缺工及人力成本上升，已成多數工廠及物流業重要投資項目，上下料及水平移載設備均需搭配減速機。
- AGV 目前亦逐步朝 GPS 定位及自動取貨發展，部分更搭配機械手臂進行自動上下料；AMR 則可自行移動定位並搭配機械手臂，執行較 AGV 更複雜的取料及放料作業。
- OHT 主要用於電子組裝及相關工廠，以頂部軌道運送 IC 或零組件，由 A 點移至 B 點進行組裝，因移動及定位需求亦需要減速機。

人形機器人

- 人形機器人目前主要開發重點仍在 AI 及軟體，硬體部分則以關節模組為核心；關節模組通常包括馬達、驅動器、編碼器、減速機及傳感器，一台人形機器人約需 14-30 組大小不同的關節模組。
- 靈巧手亦可能使用微型馬達、驅動器、編碼器、微型減速機及傳感器，一隻手約 6 組、雙手合計約 12 組；惟目前不同廠商設計仍未定型，是否必然採用上述各項零組件尚無定論。
- 關節模組佔人形機器人成本比重相對高，公司資料顯示 Tesla Optimus 估計約 15-20%，宇樹科技則約 40-50%，後者目前主要成本即集中在關節模組。
- 人形機器人目前主要採諧波式及行星式減速機。諧波減速機市場發展時間較長，但材料及剛性強度不及行星式；公司推估腰部、腿部、肩膀等需承受較高負載、要求耐磨及耐用的部位，採用行星式減速機的機率相對較高，且行星式減速機生產成本亦較諧波式經濟。
- 公司推測未來人形機器人可能同時使用諧波式及行星式減速機，實際配置仍視不同製造商的產品及市場定位而定。
- 公司表示目前未進入任何一家人形機器人組裝廠，目前整體產業仍處 RD 階段、尚未正式市場應用；惟許多海外代理商已接觸人形機器人組裝廠及原始研發廠，包括 Tesla 相關供應鏈。公司對人形機器人長期市場展望維持樂觀看法。

半導體及其他產業應用

- 半導體晶圓製程高度自動化，只要設備涉及移動及定位，即有減速機應用。除台灣半導體市場持續發展外，公司亦已銷售至中國多家半導體設備廠，隨中國半導體設備產業持續成長，公司期望進一步增加在當地設備中的減速機應用。
- 汽車組裝及移動設備需承受高荷重，行星式減速機因荷重能力高、齒輪磨耗低而適合相關應用；汽車工廠多為 24 小時運作，停機成本高，因此對設備穩定度、即時供貨及售後服務要求亦高。
- 醫療方面，達文西手術設備的上下移動驅動亦會使用減速機，以維持長時間精準定位；針對製藥、充填及生技等不容許油污及鏽蝕的環境，公司亦提供全不鏽鋼減速機產品。
- 航太產業的組裝及塗裝設備，只要有移動至定位點的需求亦可使用減速機，目前海外代理商已開始接觸相關公司；此外，隨發射台及發射架等設備朝回收再利用發展，降低設備生產成本亦成為重要考量。
- 食品業為較早導入自動化的產業之一，因製程相對單純且可 24 小時生產，充填、輸送及檢測設備均有減速機需求；休閒應用則包括電動輔助自行車，以加減速功能降低騎乘者踩踏力量。

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制 未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，過後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。